

10 流量抑制配置

流量抑制配置包括流量抑制的基础知识、配置方法、配置举例和常见配置错误。

10.1 流量抑制简介

介绍流量抑制的定义和作用。

10.2 流量抑制原理描述

介绍流量抑制的实现原理。

10.3 流量抑制应用场景

介绍流量抑制的应用场景。

10.4 流量抑制配置注意事项

介绍流量抑制的配置注意事项。

10.5 流量抑制缺省配置

介绍设备的流量抑制缺省值。

10.6 配置流量抑制

通过配置流量抑制，防范广播风暴，保障设备转发性能。

10.7 流量抑制配置举例

配置举例包括组网需求、配置思路、配置步骤和配置文件。

10.8 流量抑制常见配置错误

介绍了流量抑制常见配置错误，以及对其造成故障的处理思路。

10.9 流量抑制FAQ

10.1 流量抑制简介

介绍流量抑制的定义和作用。

定义

流量抑制是用于控制广播、组播以及未知单播报文，防止这三类报文引起广播风暴的安全技术。

流量抑制主要通过配置阈值来限制流量。

说明

未知单播报文是指目的MAC地址未被设备学习到的单播报文。

目的

当设备某个二层以太网接口收到广播、组播或未知单播报文时，如果根据报文的目的地MAC地址设备不能明确报文的出接口，设备会向同一VLAN内的其他二层以太网接口转发这些报文，这样可能导致广播风暴，降低设备转发性能。

引入流量抑制特性，可以控制这三类报文流量，防范广播风暴。

10.2 流量抑制原理描述

介绍流量抑制的实现原理。

10.2.1 流量抑制的基本原理

流量抑制特性按以下形式来限制广播、组播以及未知单播报文产生的广播风暴。

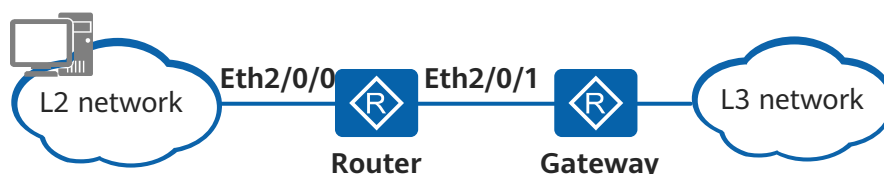
在接口视图下，入方向上，设备支持分别对三类报文按包速率和比特速率进行流量抑制。设备监控接口下的三类报文速率并和配置的阈值相比较，当入口流量超过配置的阈值时，设备会丢弃超额的流量。

10.3 流量抑制应用场景

介绍流量抑制的应用场景。

10.3.1 流量抑制的典型应用

图 10-1 流量抑制典型应用组网图



如图10-1所示，

- Router作为二层网络到路由器的衔接点，当需要限制二层网络转发的来自用户的广播、组播和未知单播报文时，可以通过在Router的二层以太网接口Eth2/0/0上配置流量抑制功能来实现。
- 在接口Eth2/0/0出方向上，可以采取阻塞广播、组播和未知单播报文的方式，保证二层网络内用户和其他网络设备的安全性。

10.4 流量抑制配置注意事项

介绍流量抑制的配置注意事项。

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

流量抑制是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

10.5 流量抑制缺省配置

介绍设备的流量抑制缺省值。

流量抑制缺省值如表10-1所示。

表 10-1 流量抑制缺省值

参数	缺省值
接口的流量抑制	未使能
ICMP（Internet Control Message Protocol）报文流量抑制	未使能
ICMP报文接口的限速阈值	100pps

10.6 配置流量抑制

通过配置流量抑制，防范广播风暴，保障设备转发性能。

10.6.1 配置接口的流量抑制

背景信息

为了限制出入接口的广播、组播及未知单播报文的速率，防止广播风暴，可以在该接口上配置对应报文类型的流量抑制功能。

前置任务

- 在配置接口的流量抑制之前，需完成以下任务：
- 配置接口的链路层协议参数，使接口的链路协议状态为Up。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** （可选）执行命令**{ broadcast-suppression | multicast-suppression | unicast-suppression } cir cir-value**，配置基于全局的广播、组播、未知单播流量抑制。
- 步骤3** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入LAN侧以太网接口视图。
- 步骤4** 执行命令**{ broadcast-suppression | multicast-suppression | unicast-suppression } { cir cir-value | packets packets-per-second }**，配置基于接口的广播、组播、未知单播流量抑制。

说明

仅AR720、AR730不支持此功能。

说明

仅8FE1GE单板上的LAN侧以太网接口支持此功能。

不同设备和单板支持的接口不同，所以支持的流量抑制模式也不同，以设备实际情况为准。

表 10-2 流量抑制模式支持情况说明

设备款型	cir模式的流量抑制	packets模式的流量抑制
8FE1GE	不支持	支持

- 步骤5** 执行命令 **flood-suppression cir cir-value**，配置基于接口的混合流量抑制。

说明

仅AR720、AR730设备上的LAN侧以太网接口支持此功能，但无法限制未知单播报文。

----结束

10.6.2 配置 ICMP 报文流量抑制

应用环境

网络中经常存在ICMP报文攻击。如果设备有大量的ICMP请求广播报文攻击，这些报文都会上送CPU（Central Processing Unit）处理，使CPU占用率大大提高，导致其他业务功能异常。此时在设备上配置ICMP报文流量抑制功能，可以有效防范ICMP报文攻击。

配置ICMP报文流量抑制功能后，当接口每秒钟上送的ICMP报文超出配置的阈值时，设备会将ICMP报文丢弃。

说明

配置该功能后，会影响设备对PING报文的响应。

操作步骤

- 配置基于全局的ICMP报文限速。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**icmp rate-limit enable**，使能全局ICMP报文的限速功能。

缺省情况下，全局ICMP报文的限速功能不使能。
 - c. （可选）执行命令**icmp rate-limit threshold threshold-value**，配置基于全局的ICMP报文限速的阈值。

缺省情况下，全局的ICMP报文的限速阈值为100pps。
- 配置基于接口的ICMP报文限速。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**icmp rate-limit enable**，使能接口ICMP报文的限速功能。

缺省情况下，接口ICMP报文的限速功能未使能。
 - d. （可选）执行命令**icmp rate-limit threshold threshold-value**，配置基于接口的ICMP报文限速的阈值。

缺省情况下，接口的ICMP报文的限速阈值为100pps。

----结束

10.6.3 检查流量抑制配置结果

操作步骤

- 使用命令**display flow-suppression interface interface-type interface-number**查看流量抑制配置信息。

----结束

10.7 流量抑制配置举例

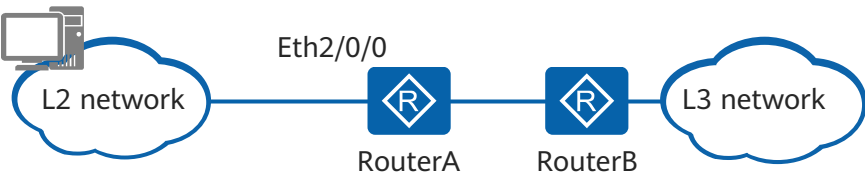
配置举例包括组网需求、配置思路、配置步骤和配置文件。

10.7.1 配置流量抑制示例

组网需求

如图10-2所示，RouterA作为二层网络到三层路由器RouterB的衔接点，当需要限制二层网络转发的来自用户的广播、组播或者未知单播报文时，可以通过在Ethernet 2/0/0接口上配置以包模式进行流量抑制来实现。

图 10-2 配置以包模式进行流量抑制组网图



配置思路

- 采用如下的思路：
- 直接在Ethernet 2/0/0接口视图下配置以包模式进行流量抑制的功能。

操作步骤

步骤1 进入接口视图

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 2/0/0
```

步骤2 配置广播报文以包模式进行流量抑制

```
[RouterA-Ethernet2/0/0] broadcast-suppression packets 12600
```

步骤3 配置组播报文以包模式进行流量抑制

```
[RouterA-Ethernet2/0/0] multicast-suppression packets 25200
```

步骤4 配置未知单播报文以包模式进行流量抑制

```
[RouterA-Ethernet2/0/0] unicast-suppression packets 12600
[RouterA-Ethernet2/0/0] return
```

步骤5 验证配置结果

执行命令**display flow-suppression interface**查看Ethernet 2/0/0接口下的流量抑制配置情况。

```
[RouterA] display flow-suppression interface Ethernet 2/0/0
storm type      rate mode  set rate value
-----
unknown-unicast pps       pps: 12600(packet/s)
multicast       pps       pps: 25200(packet/s)
broadcast       pps       pps: 12600(packet/s)
flood
```

----结束

配置文件

RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Ethernet2/0/0
 unicast-suppression packets 12600
 multicast-suppression packets 25200
 broadcast-suppression packets 12600
```

```
#  
return
```

10.8 流量抑制常见配置错误

介绍了流量抑制常见配置错误，以及对其造成故障的处理思路。

10.8.1 广播流量抑制无效

故障现象

接口配置了广播流量抑制功能后，仍然出现了广播报文引起的广播风暴，导致正常流量中断。

常见原因

本类故障的常见原因主要包括：

- 接口下没有配置广播流量抑制或者配置的广播流量抑制值过大。
- 广播风暴报文在入接口没有丢弃。

说明

- 请保存以下步骤的执行结果，以便在故障无法解决时快速收集和反馈信息。
- 本文以广播流量抑制故障处理为例，组播和未知单播流量抑制的故障处理步骤与此类似。

操作步骤

步骤1 检查接口下的流量抑制配置。

用户视图下执行命令**display flow-suppression interface *interface-type interface-number***，查看输出信息中**broadcast**字段对应的**rate mode**和**set rate value**值，看其是否合适：

- 如果不合适，请在接口视图下执行命令**broadcast-suppression**修改广播流量抑制参数。
- 如果合适，执行步骤2。

步骤2 检查广播报文在接口入方向是否被丢弃。

有两种方法：

- 用户视图下执行命令**display interface *interface-type interface-number***，查看输出信息中**Input bandwidth utilization**是否在抑制前后有较大变化。正常情况下，在配置流量抑制之后，接口丢弃超过阈值限制的报文，接口带宽利用率会降低。如果没有变化或变化很小，请执行步骤3。
- 准备另外一个接口B，将要检查的接口A（即配置流量抑制的接口）和接口B加入相同VLAN，查看接口B的出方向流量是否为接口A上配置的抑制后的流量。如果不是，说明报文没有在接口A的入方向被丢弃。请执行步骤3。

步骤3 请收集如下信息，并联系技术支持人员。

- 上述步骤的执行结果。

- 设备的配置文件、日志信息、告警信息。

----结束

10.9 流量抑制 FAQ

10.9.1 为什么配置的流量抑制与实际抑制效果不一致

设备支持的流量抑制属于粒度限速：

- **cir**模式：粒度是32kbit/s，比如当流量抑制值设为10时，此配置按32kbit/s生效；当流量抑制值设为64时，此配置按64kbit/s生效，依次类推。
- **packets**模式：粒度是125pps，比如当流量抑制值设为10时，此配置按125pps生效；当流量抑制值设为126时，此配置按250pps生效，依次类推。

因此，当配置的流量抑制数值不是粒度的整数倍时，实际抑制效果与配置不一致，但只要在粒度范围内都是正确的。